



中华人民共和国国家标准

GB/T 44488—2024

卫星导航定位基准站网数据处理规范

Specification for data processing of the reference stations
using global navigation satellite system

2024-09-29 发布

2025-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 基本要求 2

6 分类与流程 2

 6.1 数据处理分类 2

 6.2 数据处理流程 3

7 预处理 3

 7.1 基准站信息整理 3

 7.2 数据和文件整理 4

 7.3 观测数据质量检查 4

8 单日解数据处理 4

 8.1 起算点选取 4

 8.2 子网划分 5

 8.3 数据解算 5

 8.4 结果输出 5

 8.5 质量检查 5

9 综合解数据处理 6

 9.1 基本要求 6

 9.2 坐标框架站选取 6

 9.3 处理策略 6

 9.4 结果输出 6

 9.5 质量检查 6

10 坐标时间序列和速度场计算 7

 10.1 计算策略 7

 10.2 质量检查 7

 10.3 结果输出 7

11 成果验收与上交资料 7

 11.1 成果验收 7

 11.2 上交资料 7

附录 A (资料性) GNSS 接收机、天线及天线罩的类型编码 8

附录 B (规范性) ITRF 转换公式及其参数 9

附录 C (规范性) 坐标与基线向量转换方法 14

附录 D (资料性) SINEX 格式说明 16

附录 E (规范性) 基线重复性计算 17

参考文献 18



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本文件起草单位：江苏省测绘工程院、国家基础地理信息中心、武汉大学、自然资源部大地测量数据处理中心、山东省国土测绘院。

本文件主要起草人：王勇、武军郦、姜卫平、陈华、董传胜、黄功文、王孝青、王开锋、陈明、高士民、安艳辉、谢方、李晓华。

卫星导航定位基准站网数据处理规范

1 范围

本文件规定了卫星导航定位基准站网数据处理的基本要求、分类与流程、预处理、单日解数据处理、综合解数据处理、坐标时间序列和速度场计算、成果验收与上交资料等要求。
本文件适用于国家、区域和专业卫星导航定位基准站网的数据处理工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 18314—2009 全球定位系统(GPS)测量规范
- GB/T 24356 测绘成果质量检查与验收
- GB/T 28588 全球导航卫星系统连续运行基准站网技术规范
- GB/T 35767 卫星导航定位基准站网基本产品规范
- GB/T 39611 卫星导航定位基准站术语
- GB/T 39618 卫星导航定位基准站网运行维护技术规范

3 术语和定义

GB/T 39611 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

多路径误差 **multipath error**

在 GNSS 观测中，因多路径效应产生的测量误差。

3.2

周跳比 **cycle slip ratio**

一定时间内卫星导航定位基准站观测的 GNSS 载波相位观测数据中发生周跳的数量与其总数的比值。

3.3

先验约束 **prior constraint**

GNSS 数据处理时，对基准站的坐标、速率以及卫星轨道等待估参数，依据其已知精度等条件设置控制。

3.4

单日解 **daily solution**

对观测时段长度为一个年积日的基准站网观测数据进行解算，得到的各基准站坐标及其方差-协方差矩阵等结果。

3.5

综合解 **comprehensive solution**

将多个单日解(3.4)作为一组输入数据，采用一定的策略，进行处理得到的结果。

3.6

坐标框架 coordinate reference frame

采用空间大地测量观测技术所确定的一组地面点的坐标及速度。

3.7

坐标框架站 coordinate reference frame station

用于建立、维持国家和区域等坐标框架(3.6)的卫星导航定位基准站。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BDS:北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System)

CGCS2000:2000 国家大地坐标系(China Geodetic Coordinate System 2000)

GALILEO:伽利略导航卫星系统(欧洲)(Galileo Navigation Satellite System)

GPS:全球定位系统(Global Positioning System)

GLONASS:全球导航卫星系统(俄罗斯)(GLObal NAVigation Satellite System)

GNSS:全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System)

IERS:国际地球自转服务(International Earth Rotation Service)

IGS:国际 GNSS 服务(International GNSS Service)

ITRF:国际地球参考框架(International Terrestrial Reference Frame)

RINEX:接收机通用交换格式(Receiver Independent Exchange Format)

SINEX:与解算无关的文件交换格式(Solution INdependent EXchange Format)

5 基本要求

卫星导航定位基准站网数据处理的基本要求如下:

- a) 数据处理软件应经过国家或区域坐标框架建设的试验和验证,并支持 IERS 等发布的国际通用模型,能够处理 BDS、GPS、GLONASS、GALILEO 等卫星导航系统观测数据;
- b) 应优先处理 BDS 观测数据,或 BDS 与其他卫星导航系统的组合观测值;
- c) 应根据基准站网运维、服务和应用等要求及时开展数据处理;
- d) 综合解的起算应采用 CGCS2000 坐标成果;
- e) 应包含预处理、单日解处理和综合解处理等过程,时间序列和速度场根据需要进行计算;
- f) 使用的起算数据应进行数据完整性、正确性和可靠性检查;
- g) 数据处理成果应经过验收,并按测绘成果管理有关规定发布和使用。

6 分类与流程

6.1 数据处理分类

基准站网的数据处理类别可划分为:

- 国家基准站网数据处理,用于国家坐标框架的维持和更新,满足国家基准站网的日常运维、服务和应用需求,为区域和专业基准站网等提供坐标框架起算成果;
- 区域基准站网数据处理,用于省、直辖市、自治区等区域内的坐标框架维持和更新,满足区域基准站网日常运维、服务和应用等需求,为 GNSS 大地控制网和专业基准站网等提供坐标框架起算成果;

——专业基准站网数据处理,用于专业基准站网坐标框架维持和更新,建立专业基准站网与国家或区域坐标框架的关系,满足其专业应用等需求。

6.2 数据处理流程

基准站网的数据处理流程,见图 1。

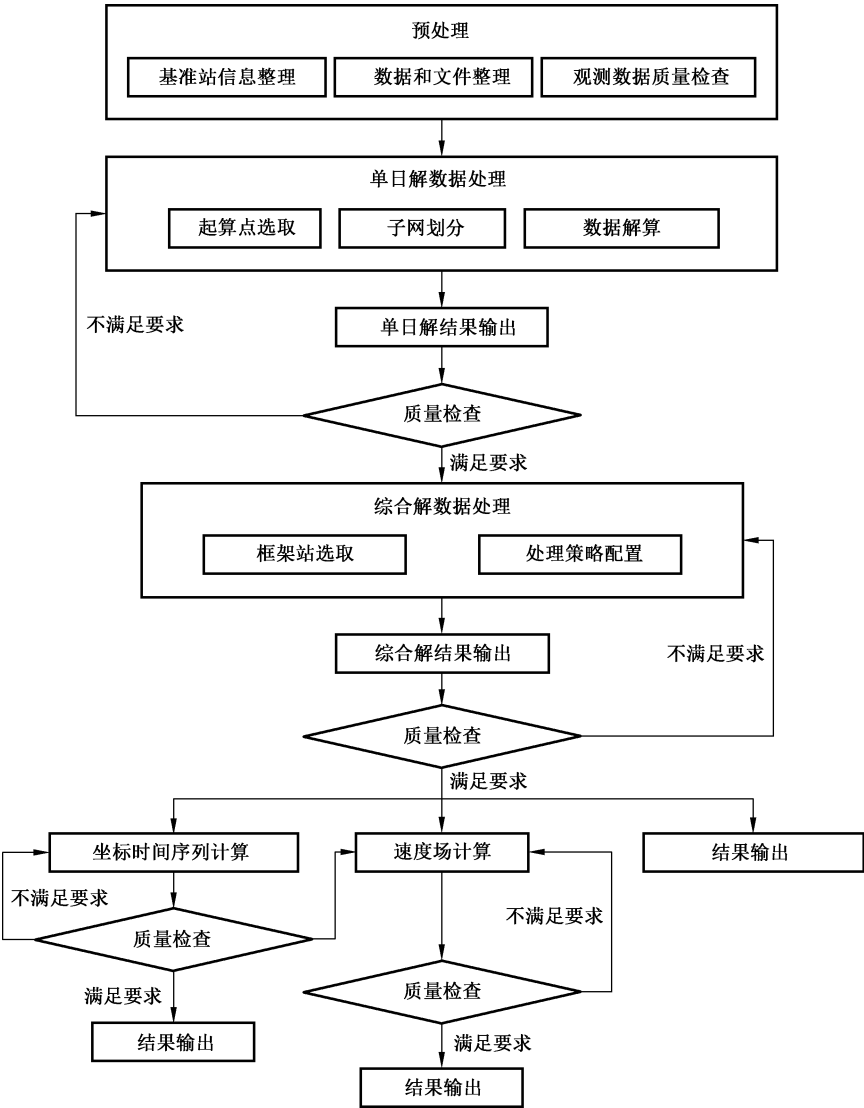


图 1 数据处理流程图

7 预处理

7.1 基准站信息整理

基准站信息整理的内容及要求如下：

- a) 基准站网名称、类别、运行时间和基准站数量；
- b) 基准站名称、代码、类别和建设时间等,应符合 GB/T 35767 和 GB/T 28588 的要求；
- c) 基准站观测数据采样率、观测时长、时段数量、文件格式、卫星导航系统和观测值类型等；

- d) 基准站设备安装和天线安置照片、设备更换记录表等运行维护信息,应符合 GB/T 39618 的要求;
- e) 基准站所在区域的地质环境、地震、工程施工和观测环境变化等信息;
- f) 接收机和天线的固件版本号、序列号和类型等信息;
- g) 接收机、天线及天线罩等类型及名称应统一规范,见附录 A;
- h) 应核对天线高和量高方式,天线高测定应符合 GB/T 18314—2009 附录 D 中 D.3.1 的要求;
- i) 基准站概略坐标采用伪距单点定位、伪距差分、精密单点定位等方法确定,或利用已有坐标成果。

7.2 数据和文件整理

数据和文件整理要求如下:

- a) 观测数据文件格式应选用 RINEX3.02 及以上版本;
- b) 观测数据文件应按年积日或基准站代码进行整理和存储;
- c) 观测数据时长应大于 23 h、采样间隔为 30 s、卫星截止高度角为 10° ;
- d) 卫星精密星历、钟差等采用 IGS 分析中心等组织发布的数据产品;
- e) 应采用同一组织最新发布的潮汐、章动、极移、岁差、大气等参数文件;
- f) 应进行数据、参数和表文件的完整性、正确性、可靠性和一致性检查。

7.3 观测数据质量检查

基准站观测数据质量检查要求如下:

- a) 应统计观测数据的卫星导航系统类型、频段类型、观测值类型和各类观测值数量等信息;
- b) 应按卫星导航系统,分别统计分析观测时长、可用率、多路径误差和周跳比等指标,多路径误差值应按卫星导航系统的不同信号频段输出结果;
- c) 数据质量指标出现异常时,应对相应的观测数据进行单独的分析 and 处理,处理后不能满足质量要求的应舍弃;
- d) 数据质量指标应满足表 1 的要求。

表 1 数据质量指标

项目	检查项	指标值
1	连续观测时长/h	≥ 12
2	数据可用率/%	≥ 80
3	多路径误差值/m	≤ 1.0
4	周跳比	≤ 200
注: 检查项为单个导航卫星系统的数据质量,卫星截止高度角为 10° 。		

8 单日解数据处理

8.1 起算点选取

起算点选取要求如下:

- a) 处理国家基准站网应选用 IGS 或国家坐标框架站;
- b) 处理区域基准站网应选用国家基准站和区域坐标框架站;

- c) 处理专业基准站网应选用国家或区域基准站；
- d) 应根据站网覆盖区域的面积和形状等进行选取，数量不少于 4 座，均匀分布并覆盖站网区域；
- e) 单日解起算点坐标框架和历元应与星历保持一致，ITRF 转换公式及其参数应符合附录 B；
- f) 单日解起算点坐标中误差应优于 5 cm。

8.2 子网划分

基准站网数据处理子网划分的要求如下：

- a) 应顾及基准站网用途、基准站间距、所处板块、覆盖区域和面积大小等因素；
- b) 各子网覆盖区域和面积保持一致；
- c) 各子网的基准站应均匀分布；
- d) 应选取长期连续观测、点位稳定、现势性好的基准站作为子网间公共点；
- e) 子网间公共点应在各子网内部均匀分布，且不少于 4 座。

8.3 数据解算

数据解算要求如下：

- a) 根据基准站数量、计算效率、分布形状、业务和服务需求等选择整网或子网划分等方式；
- b) 同一基准站网的解算策略和方法应一致；
- c) 对基准站的坐标和卫星轨道等进行先验约束；
- d) 解算输入量应为载波相位和伪距观测值；
- e) 应进行大气参数估计和相对论效应、相位缠绕、码间偏差、天线相位中心偏差、钟差、海洋潮汐、极潮和固体潮等改正；
- f) 采用加权等方法合并不同卫星导航系统的单日解。

8.4 结果输出

结果输出要求如下：

- a) 应输出基准站坐标及其方差-协方差矩阵、基线向量及其方差-协方差矩阵；
- b) 基准站坐标及其方差-协方差矩阵与基线向量及其方差-协方差矩阵相互转换应符合附录 C；
- c) 输出结果应采用 SINEX(见附录 D)等通用数据格式。

8.5 质量检查

质量检查要求如下：

- a) 应包括单日解的验后单位权中误差、相邻点基线各分量中误差、基线重复性等；
- b) 单日解的验后单位权中误差应小于先验单位权中误差的 2 倍；
- c) 相邻点基线水平各分量中误差应优于 10.0 mm，垂直分量中误差应优于 20.0 mm；
- d) 基线重复性统计应不少于 7 d，连续 30 d 以上应剔除周期项信号；
- e) 基线重复性按附录 E 描述的方法计算，指标应符合表 2 要求。

表 2 基线重复性指标

基线分量	水平各分量	垂直分量
固定误差(α)	$\leq 3\text{ mm}$	$\leq 5\text{ mm}$
比例误差系数(b)	$\leq 1 \times 10^{-8}$	$\leq 2 \times 10^{-8}$

9 综合解数据处理

9.1 基本要求

综合解数据处理的要求如下：

- a) 应根据基准站网数据处理的类别、产品和服务等要求,进行坐标框架站选取,确定综合解的坐标框架；
- b) 输入单日解基准站坐标及其方差-协方差矩阵或基线向量及其方差-协方差矩阵；
- c) 国家和区域基准站网综合解处理应采用消除先验约束影响后的单日解作为输入量。

9.2 坐标框架站选取

坐标框架站选取要求如下：

- a) 应选取 3 年以上连续观测、稳定的 IGS、国家或区域基准站；
- b) 应均匀分布并覆盖基准站网区域,不能位于地壳构造板块或块体边缘地带；
- c) 应不少于 4 座,能根据基准站分布、基准站间距等条件增加坐标框架站；
- d) 应进行坐标稳定性分析,剔除线性趋势和季节性变化后,坐标年变化率中误差水平各分量应优于 2 mm/a、垂直分量应优于 3 mm/a；
- e) 应在统一的坐标框架和历元下,分析坐标成果在精度和时效等方面的一致性,并剔除异常坐标框架站。

9.3 处理策略

处理要求如下：

- a) 估计轨道、极移等产品时应采用 ITRF,解算坐标时应采用 CGCS2000 或 ITRF；
- b) 国家或区域基准站网数据处理应输出 CGCS2000 成果；
- c) 坐标框架站坐标的约束值应为其先验精度的 1 倍至 2 倍；
- d) 当输入单日解的时间跨度超过 30 d,应顾及基准站坐标变化。

9.4 结果输出

结果输出应包含以下内容：

- a) 基准站的空间直角坐标及其中误差；
- b) 基准站的大地坐标；
- c) 坐标方差协方差矩阵；
- d) 基线向量及其中误差。

9.5 质量检查



质量检查要求如下：

- a) 综合处理前后坐标框架站坐标较差水平各分量绝对值应不大于 1 cm,垂直分量绝对值应不大于 1.5 cm；
- b) 相邻点基线水平各分量中误差应优于 3.0 mm,垂直分量中误差应优于 5.0 mm；
- c) 基线长度的相对精度应优于 1×10^{-8} ,中误差应优于 2 mm；
- d) 应根据上述指标分析综合解结果,如存在异常,应剔除异常单日解后再次进行综合解数据处理。

10 坐标时间序列和速度场计算

10.1 计算策略

计算策略要求如下：

- a) 应选取分布均匀、稳定且已知速度的 IGS 或国家基准站作为坐标框架站，数量不少于 10 座；
- b) 应按 9.1～9.4 的要求逐日处理基准站和坐标框架站的单日解，获取综合解；
- c) 用于速度场计算的单日解，应连续 3 年以上，每年不少于 180 个；
- d) 发生阶跃性变化的基准站应进行分段处理和速度估计；
- e) 受地震等环境变化影响较大的基准站，应逐站建立震后变形等模型；
- f) 应顾及年周期项和半年周期项等信号。

10.2 质量检查

质量检查要求如下：

- a) 应重新修正存在跳变的坐标时间序列值；
- b) 无法修正跳变的时间序列值应予以剔除；
- c) 基准站速度的水平各分量中误差应优于 1 mm/a；
- d) 基准站速度的垂直分量中误差应优于 2 mm/a。

10.3 结果输出

输出的结果内容如下：



- a) 基准站的坐标时间序列值及其中误差；
- b) 基准站的坐标年变化率及其中误差。

11 成果验收与上交资料

11.1 成果验收

基准站网数据处理成果验收应符合 GB/T 24356 的规定，并符合如下要求：

- a) 成果资料应符合技术设计或实施方案的要求；
- b) 起算点、子网划分使用等应符合 8.1～8.2 的要求；
- c) 单日解、综合解、坐标时间序列和速度场等各项技术指标应符合 8.5、9.5 和 10.2 的要求；
- d) 验收完成后应出具成果验收报告。

11.2 上交资料

上交资料应包括以下内容：

- a) 技术设计或实施方案；
- b) 数据处理产生的文件、资料和成果；
- c) 技术总结、工作总结和成果验收报告；
- d) 其他相关文件。

附 录 A
(资料性)

GNSS 接收机、天线及天线罩的类型编码

A.1 GNSS 接收机类型编码

卫星导航定位基准站 GNSS 接收机类型编码为 20 位,不足 20 位的在右侧以空格补充,见表 A.1。

表 A.1 GNSS 接收机类型编码示例

GNSS 接收机类型编码(20 位)	示例	说明
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	M300 Pro II	M300 Pro II, 440 通道, 支持 BDS B1/B2/B3, GPS L1/L2/L5, GLO L1/L2, GAL E1/E5a/E5b, SBAS, 基准站 GNSS 接收机

A.2 GNSS 天线及天线罩类型编码

卫星导航定位基准站 GNSS 天线及天线罩共用 20 位编码,其中天线采用 15 位编码,不足 15 位的在右侧以空格补充,第 16 位为空格,17 到 20 位为天线罩编码,见表 A.2。

表 A.2 GNSS 天线及天线罩类型编码示例

GNSS 天线及天线罩类型编码(20 位)	示例	说明
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX	HGGCYH8372 NONE	NONE 表示未安装天线罩
	HGGCYH8372  HGGS	HGGS 表示球形天线罩

附 录 B
(规范性)
ITRF 转换公式及其参数

B.1 转换参数符号表示及单位

表 B.1 规定了转换参数符号表示及单位。

表 B.1 转换参数符号表示及单位

转换参数	平移参数			尺度参数	旋转参数			参考历元
符号表示	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z	t_0
计量单位	毫米(mm)			10^{-9} (ppb)	毫角秒(mas,0.001″)			
速率符号	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	
计量单位	毫米每年(mm/a)			10^{-9} 每年 (ppb/a)	毫角秒每年(mas/a)			

B.2 坐标框架转换公式

坐标框架转换见公式(B.1)。

$$\begin{bmatrix} X_s \\ Y_s \\ Z_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D & -R_z & R_y \\ R_z & D & -R_x \\ -R_y & R_x & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \dots\dots\dots (B.1)$$

式中：
X、Y、Z ——已知 ITRF 下坐标；
X_s、Y_s、Z_s ——待求 ITRF 下坐标；
其他参数 ——见表 B.1。



B.3 不同历元的参数换算公式

不同历元的参数换算见公式(B.2)。

$$P(t) = P(t_0) + \dot{P} \times (t - t_0) \dots\dots\dots (B.2)$$

式中：
P ——表 B.1 给出的坐标框架转换参数；
 $\dot{P}$ ——表 B.1 给出的坐标框架速率参数；
t₀ ——参考历元；
t ——目标历元。

B.4 ITRF 框架的转换参数与速率

表 B.2～表 B.5 规定了 ITRF 的转换参数与速率。

表 B.2 ITRF2020 转换到以前坐标框架的转换参数与速率

ITRF _{yy}	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z	t_0
速率 (rates)	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$	—
ITRF2014	−1.4	−0.9	1.4	−0.42	0.00	0.00	0.00	2 015.0
rates	0.0	−0.1	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	—
ITRF2008	0.2	1.0	3.3	−0.29	0.00	0.00	0.00	2 015.0
rates	0.0	−0.1	0.1	0.03	0.00	0.00	0.00	—
ITRF2005	2.7	0.1	−1.4	0.65	0.00	0.00	0.00	2 015.0
rates	0.3	−0.1	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	—
ITRF2000	−0.2	0.8	−34.2	2.25	0.00	0.00	0.00	2 015.0
rates	0.1	0.0	−1.7	0.11	0.00	0.00	0.00	—
ITRF97	6.5	−3.9	−77.9	3.98	0.00	0.00	0.36	2 015.0
rates	0.1	−0.6	−3.1	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF96	6.5	−3.9	−77.9	3.98	0.00	0.00	0.36	2 015.0
rates	0.1	−0.6	−3.1	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF94	6.5	−3.9	−77.9	3.98	0.00	0.00	0.36	2 015.0
rates	0.1	−0.6	−3.1	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF93	−65.8	1.9	−71.3	4.47	−3.36	−4.33	0.75	2 015.0
rates	−2.8	−0.2	−2.3	0.12	−0.11	−0.19	0.07	—
ITRF92	14.5	−1.9	−85.9	3.27	0.00	0.00	0.36	2 015.0
rates	0.1	−0.6	−3.1	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF91	26.5	12.1	−91.9	4.67	0.00	0.00	0.36	2 015.0
rates	0.1	−0.6	−3.1	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF90	24.5	8.1	−107.9	4.97	0.00	0.00	0.36	2 015.0
rates	0.1	−0.6	−3.1	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF89	29.5	32.1	−145.9	8.37	0.00	0.00	0.36	2 015.0
rates	0.1	−0.6	−3.1	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF88	24.5	−3.9	−169.9	11.47	0.10	0.00	0.36	2 015.0
rates	0.1	−0.6	−3.1	0.12	0.00	0.00	0.02	—

表 B.3 ITRF2014 转换到以前坐标框架的转换参数与速率

ITRF _{yy}	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z	t_0
速率 (rates)	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$	—
ITRF2008	1.6	1.9	2.4	−0.02	0.00	0.00	0.00	2 010.0
rates	0.0	0.0	−0.1	0.03	0.00	0.00	0.00	—
ITRF2005	2.6	1.0	−2.3	0.92	0.00	0.00	0.00	2 010.0
rates	0.3	0.0	−0.1	0.03	0.00	0.00	0.00	—
ITRF2000	0.7	1.2	−26.1	2.12	0.00	0.00	0.00	2 010.0
rates	0.1	0.1	−1.9	0.11	0.00	0.00	0.00	—
ITRF97	7.4	−0.5	−62.8	3.80	0.00	0.00	0.26	2 010.0
rates	0.1	−0.5	−3.3	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF96	7.4	−0.5	−62.8	3.80	0.00	0.00	0.26	2 010.0
rates	0.1	−0.5	−3.3	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF94	7.4	−0.5	−62.8	3.80	0.00	0.00	0.26	2 010.0
rates	0.1	−0.5	−3.3	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF93	−50.4	3.3	−60.2	4.29	−2.81	−3.38	0.40	2 010.0
rates	−2.8	−0.1	−2.5	0.12	−0.11	−0.19	0.07	—
ITRF92	15.4	1.5	−70.8	3.09	0.00	0.00	0.26	2 010.0
rates	0.1	−0.5	−3.3	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF91	27.4	15.5	−76.8	4.49	0.00	0.00	0.26	2 010.0
rates	0.1	−0.5	−3.3	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF90	25.4	11.5	−92.8	4.79	0.00	0.00	0.26	2 010.0
rates	0.1	−0.5	−3.3	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF89	30.4	35.5	−130.8	8.19	0.00	0.00	0.26	2 010.0
rates	0.1	−0.5	−3.3	0.12	0.00	0.00	0.02	—
ITRF88	25.4	−0.5	−154.8	11.29	0.10	0.00	0.26	2 010.0
rates	0.1	−0.5	−3.3	0.12	0.00	0.00	0.02	—

表 B.4 ITRF2008 转换到以前坐标框架的转换参数与速率

ITRF _{yy}	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z	t_0
速率 (rates)	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$	—
ITRF2005	−2.0	−0.9	−4.7	0.94	0.00	0.00	0.00	2 000.0
rates	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	—
ITRF2000	−1.9	−1.7	−10.5	1.34	0.00	0.00	0.00	2 000.0
rates	0.1	0.1	−1.8	0.08	0.00	0.00	0.00	—

表 B.4 ITRF2008 转换到以前坐标框架的转换参数与速率（续）

ITRF _{yy}	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z	t_0
速率 (rates)	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$	—
ITRF97	4.8	2.6	−33.2	2.92	0.00	0.00	0.06	2 000.0
rates	0.1	−0.5	−3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	—
ITRF96	4.8	2.6	−33.2	2.92	0.00	0.00	0.06	2 000.0
rates	0.1	−0.5	−3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	—
ITRF94	4.8	2.6	−33.2	2.92	0.00	0.00	0.06	2 000.0
rates	0.1	−0.5	−3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	—
ITRF93	−24.0	2.4	−38.6	3.41	−1.71	−1.48	−0.30	2 000.0
rates	−2.8	−0.1	−2.4	0.09	−0.11	−0.19	0.07	—
ITRF92	12.8	4.6	−41.2	2.21	0.00	0.00	0.06	2 000.0
rates	0.1	−0.5	−3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	—
ITRF91	24.8	18.6	−47.2	3.61	0.00	0.00	0.06	2 000.0
rates	0.1	−0.5	−3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	—
ITRF90	22.8	14.6	−63.2	3.91	0.00	0.00	0.06	2 000.0
rates	0.1	−0.5	−3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	—
ITRF89	27.8	38.6	−101.2	7.31	0.00	0.00	0.06	2 000.0
rates	0.1	−0.5	−3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	—
ITRF88	22.8	2.6	−125.2	10.41	0.10	0.00	0.06	2 000.0
rates	0.1	−0.5	−3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	—

表 B.5 ITRF2005 转换到 ITRF2000 的转换参数与速率

转换参数	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z	t_0
速率 (rates)	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$	—
+ / − rates + / −	0.1	−0.8	−5.8	0.40	0.000	0.000	0.000	2 000.0
	0.3	0.3	0.3	0.05	0.012	0.012	0.012	
	−0.2	0.1	−1.8	0.08	0.000	0.000	0.000	
	0.3	0.3	0.3	0.05	0.012	0.012	0.012	



表 B.6 ITRF2000 转换到以前坐标框架的转换参数与速率

ITRFyy	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z	t_0
速率 (rates)	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$	—
ITRF97	6.7	6.1	−18.5	1.55	0.00	0.00	0.00	1 997.0
rates	0.0	−0.6	−1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	—
ITRF96	6.7	6.1	−18.5	1.55	0.00	0.00	0.00	1 997.0
rates	0.0	−0.6	−1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	—
ITRF94	6.7	6.1	−18.5	1.55	0.00	0.00	0.00	1 997.0
rates	0.0	−0.6	−1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	—
ITRF93	12.7	6.5	−20.9	1.95	−0.39	0.80	−1.14	1 988.0
rates	−2.9	−0.2	−0.6	0.01	−0.11	−0.19	0.07	—
ITRF92	14.7	13.5	−13.9	0.75	0.00	0.00	−0.18	1 988.0
rates	0.0	−0.6	−1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	—
ITRF91	26.7	27.5	−19.9	2.15	0.00	0.00	−0.18	1 988.0
rates	0.0	−0.6	−1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	—
ITRF90	24.7	23.5	−35.9	2.45	0.00	0.00	−0.18	1 988.0
rates	0.0	−0.6	−1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	—
ITRF89	29.7	47.5	−73.9	5.85	0.00	0.00	−0.18	1 988.0
rates	0.0	−0.6	−1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	—
ITRF88	24.7	11.5	−97.9	8.95	0.10	0.00	−0.18	1 988.0
rates	0.0	−0.6	−1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	—



附 录 C
(规范性)
坐标与基线向量转换方法

C.1 已知坐标计算基线向量及协方差阵

已知空间直角坐标系下 A、B 两个基准站的坐标 $\vec{X}_a$ 和 $\vec{X}_b$ ，其方差和协方差见公式(C.1)：

$$\begin{bmatrix} D_{X_a} & D_{X_{ab}} \\ D_{X_{ba}} & D_{X_b} \end{bmatrix} \dots\dots\dots (C.1)$$

式中：

D_{X_a} —— 基准站 A 坐标向量的方差阵；

D_{X_b} —— 基准站 B 坐标向量的方差阵；

$D_{X_{ab}}$ —— 基准站 A 关于基准站 B 的协方差阵；

$D_{X_{ba}}$ —— 基准站 B 关于基准站 A 的协方差阵。

则，基线 AB 在空间直角坐标下的基线向量 $\vec{dX}_{ab}$ 见公式(C.2)：

$$\vec{dX}_{ab} = \vec{X}_b - \vec{X}_a \dots\dots\dots (C.2)$$

式中：

$\vec{dX}_{ab}$ —— 基准站 A 和 B 的基线向量；

$\vec{X}_b$ —— 基准站 B 的坐标向量；

$\vec{X}_a$ —— 基准站 A 的坐标向量。

其方差协方差阵 $D_{dX_{ab}}$ 见公式(C.3)：

$$D_{dX_{ab}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{X_a} & D_{X_{ab}} \\ D_{X_{ba}} & D_{X_b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (C.3)$$

式中：

$D_{dX_{ab}}$ —— 基线向量的方差协方差阵。

C.2 已知基线向量及协方差阵计算坐标

已知基线 AB 在站心坐标系下(以 A 站为站心坐标系原点)的基线向量 $\vec{dENU}_{ab}$ 见公式(C.4)：

$$\vec{dENU}_{ab} = F \times \vec{dX}_{ab} \dots\dots\dots (C.4)$$

式中：

$\vec{dENU}_{ab}$ —— AB 在站心坐标系下(以 A 站为站心坐标系原点)的基线向量；

F —— 为转换矩阵；

$\vec{dX}_{ab}$ —— AB 在地心坐标系下的基线向量。

其中 F 见公式(C.5)：

$$F = \begin{bmatrix} -\sin B \cos L & -\sin B \sin L & \cos B \\ -\sin L & \cos L & 0 \\ \cos B \cos L & \cos B \sin L & \sin B \end{bmatrix} \dots\dots\dots (C.5)$$

式中：

B —— A 点的纬度(单位为:弧度)；

L —— A 点的经度(单位为:弧度)。

则，其方差协方差阵 $D_{dENU_{ab}}$ 见公式(C.6)：



$$D_{dENU_{ab}} = F \times D_{dX_{ab}} \times F^T \dots\dots\dots (C.6)$$

式中：
 $D_{dENU_{ab}}$ —— $\overrightarrow{dENU_{ab}}$ 的方差协方差阵；
 $D_{dX_{ab}}$ —— $\overrightarrow{dX_{ab}}$ 的方差协方差阵；
 F^T —— F 的转置。



附 录 D
(资料性)
SINEX 格式说明

SINEX 为 ASCII 文件。文件每行不超过 80 个字符,第一行以“%”开头,包含机构、文件标识、解决方案范围、技术、解决方案类型等信息,最后一行以“%ENDSNX”结尾。正文中包含坐标系、输入信息、基准站信息、卫星信息、解决方案及结果等内容,分别以数据块的形式保存。文件结构见图 D.1。

```

%=SNX..... (标题行) ----- |
..... |
+ (数据块标题)----- |
..... |
..... |
..... |
- (数据块标题) |
..... |
+ (数据块标题)----- |
..... |
..... |
..... |
- (数据块标题) ----- |
..... |
%ENDSNX ..... (结束行) ----- |

```

图 D.1 SINEX 文件结构

SINEX 文件详细规定,见文档《SINEX-Solution(Software/technique) Independent EXchange Format Version 2.02(December 01,2006)》。

附 录 E
(规范性)
基线重复性计算

E.1 重复性定义

重复性定义见公式(E.1)。

$$R = \left[\frac{\frac{n}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{(C_i - C_m)^2}{\sigma_{C_i}^2}}{\sum_{i=1}^n 1/\sigma_{C_i}^2} \right]^{1/2} \dots\dots\dots (E.1)$$

式中：
R ——基线重复性；
n ——同一基线的总观测时段数；
C_i ——一个时段的基线某一分量或边长；
C_m ——各时段的加权平均值；
σ²_{C_i} ——该时段*i* 相应于C_i分量的方差。

E.2 线性拟合公式

线性拟合见公式(E.2)、公式(E.3)、公式(E.4)。

$$R = a + bL \dots\dots\dots (E.2)$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})(R_i - \bar{R})}{\sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})^2} \dots\dots\dots (E.3)$$

$$a = \bar{R} - b\bar{L} \dots\dots\dots (E.4)$$

式中：
a ——重复性固定误差，见公式(E.4)；
b ——基线边长比例误差系数，见公式(E.3)；
L ——对应的基线边长，单位为千米(km)；
n ——独立基线数；
L_i ——独立基线的边长，单位为千米(km)；
L̄ ——所有独立基线的边长平均值，单位为千米(km)；
R_i ——独立基线的重复性；
R̄ ——所有独立基线重复性的平均值。



参 考 文 献

- [1] GB 22021—2008 国家大地测量基本技术规定
 - [2] GB/T 17159—2009 大地测量术语
 - [3] GB/T 35769—2017 卫星导航定位基准站网服务规范
 - [4] GB/T 39467—2020 北斗精密服务产品规范
 - [5] GB/T 39614—2020 卫星导航定位基准站网质量评价规范
 - [6] GB/T 39615—2020 卫星导航定位基准站网测试技术规范
 - [7] GB/T 39616—2020 卫星导航定位基准站网络实时动态测量(RTK)规范
 - [8] CH/T 2014—2016 大地测量控制点坐标转换技术规范
 - [9] BD 420020—2019 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)基线处理及网平差软件要求与测试方法
-

